

PotensicProxy_TAF

Kamera-Initialisierung und Fotoablauf

Softwareversion 0.961 | Dokumentversion v0.2 | Status: In Prüfung | 2026-10-03

Projekt	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation / Änderungsnachweis
Thema	PotensicPro-konforme Kamera-Initialisierung und Fotoablauf
Softwarestand	0.961 (Pre-1.0)
Android versionCode	34
Dokumentversion	v0.2
Status	In Prüfung - realer Gerätetest offen
Grundlage	PotensicPro.zip (dekompilierte Original-App), TAF v0.960, Live-System-Log 2026-10-03 12:57:56
Ablage	DOCUMENTATION/ im PotensicProxy_TAF-Codepaket

1. Anlass

TAF v0.960 bildete den sichtbaren Zwei-Schritt-Fotoablauf bereits nach: zuerst PHOTO-Modus, danach ein separater Auslöser für 0x01. Im Gerätetest erreichte 0x01 den kamerainternen Handler, die Kamera blieb jedoch im Zustand "Work Mode State is Progress", antwortete mit Device busy und lieferte kein Foto-Ende 0x2A. Die erneute Analyse der Original-App zeigte, dass vor dem virtuellen Auslöser eine umfangreichere Kamera-Initialisierung und nach dem PHOTO-Moduswechsel mehrere Synchronisationskommandos ausgeführt werden.

2. Referenzablauf der Original-App

2.1 Kamera-Initialisierung

PotensicPro startet beim Flugdisplay initCameraParams(). Solange das vollständige Kamera-Konfigurationsmenü noch nicht empfangen wurde, wird im Abstand von einer Sekunde erneut 0x11 angefordert. Nach erfolgreicher 0x11-Antwort werden weitere Initialisierungsabfragen ausgeführt.

Passthrough / USB bereit

- > 0x11 getConfigMenu (alle 1000 ms bis Erfolg)
- > Config-Menü auswerten
- > 0x07 setCameraTime
- > 0x34 getManualModeInfo
- > 0x3F getZoomRatio
- > 0x40 getTakePhotoMode

Das 0x11-Konfigurationsmenü enthält unter anderem den aktuellen Kamera-/Aufnahmemodus, Recording-Status, SD-Zustand und Kapazität, aktuelle und unterstützte Foto-/Videoauflösungen, EV-Werte, RAW/OSD-Flags, verbleibende Aufnahmegröße sowie auflösungsabhängige Zoomgrenzen.

2.2 Wechsel in PHOTO

Benutzer: Moduswechsel nach PHOTO

- > TX 03 01
- > erfolgreiche 0x03-Antwort = EVENT_SET_CAPTURE_MODE_SUCCESS
- > 0x17 SD-Status
- > 0x0E 01 Foto-EV
- > bei manuell: 0x35 Manual-Parameter erneut setzen
sonst: 0x10 01 aktuellen Auto-Foto-EV lesen
- > UI steht auf PHOTO

Das asynchrone Kommando 0x3A heißt in der Original-App MSG_ID_SWITCH_CAPTURE_MODE_PRE_NOTIFY und wird für die visuelle Moduswechsel-Transition verwendet. Es ist dort keine Freigabebedingung für den Fotoauslöser.

2.3 Virtueller Fotoauslöser

Benutzer: Auslöser

- > btn_capture / onCaptureClickListener
- > SD-/Format-Prüfung
- > CameraCtrlPresenter.takePhoto()
- > UsbCameraHandler.takePhoto()
- > TX 0x01
- > UI sofort: taking photo
- > Erfolg 0x01: SD-Status 0x17 anfordern, weiter auf 0x2A warten
- > Device busy: Toast/Status, KEIN automatischer 0x01-Retry
- > 0x2A: Foto-Ende, UI freigeben, SD-Status erneut lesen
- > 10-s-Fallback: nur lokalen taking-photo-Zustand zurücksetzen

3. Umsetzung in TAF v0.961

Automatische 0x11-Initialisierung: Nach Öffnen des Passthrough-Kanals wird 0x11 sofort und anschließend alle 1000 ms wiederholt, bis eine gültige Antwort verarbeitet wurde. Vorher bleiben Foto-/Videoaktionen deaktiviert.

Vollständigere Config-Menü-Auswertung: TAF übernimmt Modus/Recording, SD-Status und Kapazität, aktuelle Foto-/Videoauflösung, EV, RAW/OSD, verbleibende Aufnahmegröße sowie getrennte Zoom-Limits für Foto und Video.

Originale Post-Init-Abfragen: Nach 0x11 werden 0x07, 0x34, 0x3F und 0x40 in der aus PotensicPro abgeleiteten Reihenfolge ausgelöst. Früh gestartete Zoomabfragen werden bis nach der Konfigurationsinitialisierung zurückgestellt.

PHOTO-ACK ohne künstliches Readiness-Gate: Die erfolgreiche 0x03-Antwort aktiviert den PHOTO-Zustand direkt. 0x3A wird nur noch als Pre-Notify protokolliert; TAF wartet für den Fotoauslöser nicht zusätzlich auf 0x3A oder 0x02.

Post-Mode-Synchronisierung: Nach PHOTO-ACK sendet TAF 0x17, 0x0E 01 und abhängig vom geladenen Manual-Status 0x35 oder 0x10 01.

Fotoabschluss: Nach erfolgreichem 0x01-ACK wird sofort 0x17 angefordert und weiter auf 0x2A gewartet. Device busy erzeugt keinen Retry. Der 10-s-Fallback setzt nur den lokalen Foto-Laufzustand zurück.

Zoomgrenze: Die UI verwendet nach 0x11 die zur aktuellen Foto-/Videoauflösung gehörende Maximalzoomgrenze statt des bisherigen 4x-Fallbacks, sofern die Kamera einen Wert liefert.

Versionierung: Frontend und Android/Backend wurden auf 0.961 gesetzt; Android versionCode wurde auf 34 erhöht.

4. Protokollkommandos dieser Änderung

Kommando	Richtung	Bedeutung	Verwendung in v0.961
0x11	App -> Kamera	Get Config Menu	Start-/Reconnect-Initialisierung, Retry alle 1 s bis Erfolg
0x07	App -> Kamera	Set Camera Time	direkt nach erfolgreichem 0x11
0x34	App -> Kamera	Get Manual Mode Info	Post-Init und bei fehlendem Manual-Status nach Moduswechsel
0x3F	App -> Kamera	Get Zoom Ratio	Post-Init; nicht mehr vor 0x11
0x40	App -> Kamera	Get Photo Mode	Post-Init
0x03 01	App -> Kamera	Switch PHOTO	erster Foto-Button-Schritt
0x17	App -> Kamera	Get SD Status	nach PHOTO-ACK, nach 0x01-Erfolg und nach 0x2A
0x0E 01	App -> Kamera	Get Photo EV	nach PHOTO-ACK
0x10 01	App -> Kamera	Get Auto Photo EV	nach PHOTO-ACK bei Auto-Modus
0x35 ...	App -> Kamera	Set Manual Mode	nach PHOTO-ACK bei aktivem Manual-Modus
0x01	App -> Kamera	Take Photo	zweiter expliziter Foto-Button-Schritt
0x2A	Kamera -> App	Take Photo End	tatsächlicher Abschluss der Fotoaufnahme
0x3A	Kamera -> App	Mode Switch Pre-Notify	nur Diagnose/UI-Transition, kein Shutter-Readiness-Gate

5. Geänderte Projektdateien

- app/build.gradle.kts
- webui/package.json
- webui/package-lock.json
- webui/src/protocol/PacketBuilder.ts
- webui/src/services/CameraMediaService.ts
- webui/src/stores/useCameraStore.ts
- webui/src/components/cockpit/FlightActions.vue
- README.md
- PROTOCOL.md

- VERSIONING.md

6. Validierung

- TypeScript/Vue-Prüfung erfolgreich: `node node_modules/vue-tsc/bin/vue-tsc --noEmit`
- Quellcode gegen PotensicPro-Klassen `KernelActivity`, `RightController`, `RightControllerModel`, `CameraCtrlPresenter`, `UsbCameraHandler` und `PhotoChildMode` abgeglichen.
- Versionsquellen auf Frontend 0.961 / Android 0.961 mit `versionCode 34` aktualisiert.
- Vollständiger Vite-Produktionsbuild in dieser Linux-Umgebung weiterhin blockiert, weil im gelieferten `node_modules` nur Windows-Rollup-Binaries vorhanden sind und `@rollup/rollup-linux-x64-gnu` fehlt.

7. Offene Geräteprüfung

Die Änderung ist implementiert, aber noch nicht auf dem realen ATOM-System bestätigt. Für den nächsten Test sind insbesondere folgende Logpunkte relevant:

- Nach WebSocket OPEN muss [Camera init] mit 0x11 beginnen; vor Config-Erfolg darf kein 0x3F-Startkommando gesendet werden.
- Nach 0x11-Erfolg müssen 0x07, 0x34, 0x3F und 0x40 folgen; die Capture-Buttons werden erst danach bzw. ab Config-Erfolg freigegeben.
- Beim ersten Foto-Button-Klick aus VIDEO: nur 03 01; danach 0x17, 0x0E 01 und 0x10 01 oder 0x35.
- Beim zweiten Foto-Button-Klick: genau ein 0x01. Bei Device busy kein 0x01-Retry und kein automatisches 03 00.
- Zu prüfen ist, ob die Kamera nach dieser vollständigen Initialisierung den Zustand Progress wieder verlässt und ein FE 0x05 / 0x0020 / Cmd 0x2A liefert.
- Die Galerie-/Download-Framing-Problematik bleibt unabhängig von diesem Foto-Initialisierungsfix separat offen.

8. Erwarteter Diagnoseablauf

```
[Camera] ... starting PotensicPro camera initialization with config menu 0x11
[Camera init] Reading ... 0x11, attempt 1
[Camera init] config menu parsed ...
[Camera init] ... post-init queries
... ACK 0x07 / manual info / zoom / photo mode ...
[Camera capture] TX mode switch PHOTO ... 03 01
[Camera capture] mode ACK: PHOTO
[Camera capture] PotensicPro post-mode sync for PHOTO ...
[Camera capture] mode ACK confirms PHOTO ready; waiting for explicit shutter press
[Camera capture] TX photo ... 01
... success/busy ...
... optional camera Cmd 0x2A ...
```

9. Änderungshistorie

Dok.-Version	Datum	Software	Status	Änderung
v0.1	2026-10-03	0.960	In Prüfung	Zwei-Schritt-Fotoablauf, kein Auto-Retry, 0x2A-Abschluss.
v0.2	2026-10-03	0.961	In Prüfung	PotensicPro-konforme 0x11-Initialisierung, Post-Init-/Post-Mode-Sync, 0x3A-Semantik und Zoomlimits.